

DS 强化结课考试

试卷结构：算法题 3 道 + 应用题 3 道，考试时长 120 分钟。

在 408 正式考试中，算法题通常约 15 分钟/题，应用题约 10 分钟/题。本次考试可适当放宽：算法题建议 25 分钟/题，应用题建议 15 分钟/题。若有知识点遗忘，可查阅王道教材（开卷）。

算法题

一、（20分）设非空线性表 L 采用带头结点的单链表存储，结点类型定义如下：

```
typedef struct LNode {
    int data;
    struct LNode *next;
} LNode, *LinkList;
```

若结点 a_i 的后方存在结点 a_j ，且 a_j 的值大于 a_i 的值，则称结点 a_i 为**受支配结点**。

例如，若 $L = (12, 15, 10, 11, 5, 6, 2, 3)$ ，则结点 12、10、5 和 2 均为受支配结点。删除这些结点后得到 $L' = (15, 11, 6, 3)$ 。

请设计一个时间上尽可能高效且额外空间复杂度为 $O(1)$ 的算法 `void deleteDominated(LinkList L)`，删除单链表中的所有受支配结点。要求不得申请新的链表结点，删除结点后其余结点的相对次序保持不变；若多个结点值相等，则它们之间不存在支配关系。要求如下：

- 1) 给出算法的基本设计思想。（6分）
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。（11分）
- 3) 说明所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。（4分）

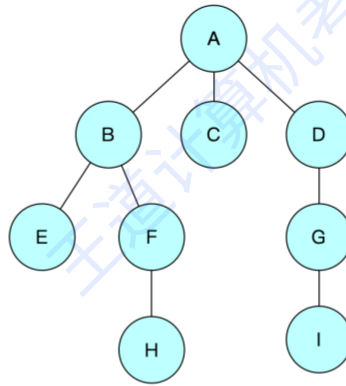
二、（20分）已知一棵非空树 T 采用孩子兄弟表示法存储，结点类型定义如下：

```
typedef struct CSNode {
    char data;                // 结点值
    struct CSNode *firstchild; // 指向最左边的孩子
    struct CSNode *nextsibling; // 指向右边的下一个兄弟
} CSNode, *CSTree;
```

其中，`firstchild` 指向结点的最左边孩子，`nextsibling` 指向该结点右边的下一个兄弟，树根的 `nextsibling` 为 `NULL`。

树中任意两个结点之间的距离定义为连接这两个结点的简单路径所包含的边数。树中任意两个结点距离的最大值称为树的**直径**。若树中只有一个结点，则其直径为 0。

例如，下图所示树的直径为 6，对应的一条最长路径为 `H → F → B → A → D → G → I`。



请设计一个时间上尽可能高效的算法 `int treeDiameter(CSTree T)`，在不改变树中结点及其链接关系的条件下，返回树 T 的直径。要求如下。

- 1) 给出算法的基本设计思想。(6分)
- 2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。(11分)
- 3) 说明所设计算法的时间复杂度和空间复杂度。(4分)

三、(20分) 中国高铁以“安全、快捷、舒适”的优势享誉世界，是中国自主创新的重大成就之一。如今，中国已建成全球最大规模的高速铁路网，实现的诸多城市之间的铁路贯通，向世界展示了“中国速度”和“中国智造”的实力。假设用一个无向图邻接矩阵表示 N 个城市（城市编号为 $0 \sim N-1$ ）之间的“直达列车”情况。例如，城市 0、城市 1 之间有直达列车，则两个城市之间的无向边记为 1；城市 0、城市 3 之间没有直达列车，则两个城市之间的无向边记为 0。如果两个城市之间没有直达列车，就需要换乘。请实现一个算法，计算从城市 `start` 到城市 `end`，最少需要乘坐几趟列车？

城市编号	0	1	2	3	4	5
0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	0
2	1	0	0	0	1	1
3	0	1	0	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1
5	0	0	1	1	1	0

- (1) 给出邻接矩阵的数据结构定义。(4分)
- (2) 给出算法的基本设计思想。(5分)
- (3) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。(11分)

【考后训练】将本题改为“邻接表存储”，再次实现算法。408 历年真题中，考察图的算法题截至目前都是基于“邻接矩阵存储”，接下来若再考图的算法，很可能基于“邻接表存储”。

应用题

四、(15 分) 某社交网络平台有 n 个用户，编号为 $0 \sim n-1$ 。若两个用户之间存在直接或间接的好友关系，则称其属于同一个朋友圈。初始时每个用户各自构成一个朋友圈，系统只增加好友关系，不考虑解除好友关系。

请回答下列问题：

1. 选择一种合适的数据结构，并给出其定义和初始化方法。
2. 写出查找用户所属朋友圈代表元的操作，以及合并两个朋友圈的操作。
3. 写出判断两个用户是否属于同一朋友圈的操作。

五、(10 分) 将关键字序列 {116, 100, 101, 115, 117, 103} 依次插入到初始为空的平衡二叉树 (AVL 树), 给出每插入一个关键字后的平衡树, 并说明其中可能包含的平衡调整步骤 (即: 先说明是哪个结点失去平衡, 然后说明做了什么平衡处理); 然后分别给出前序、中序和后序遍历该二叉树的输出结果。【中国科学院大学863 2019年】

六、(15 分) 某软件系统包含 6 个源文件, 各文件的直接依赖关系如下。若文件 X 依赖文件 Y, 则必须先编译 Y, 再编译 X。

文件	直接依赖的文件
A	B、C
B	D
C	D、E
D	无
E	F
F	无

请回答下列问题:

1. 以“被依赖文件指向依赖文件”的方式, 画出文件依赖关系的有向图。
2. 对该图进行拓扑排序。若同时存在多个入度为 0 的顶点, 每次选择编号最小者, 写出得到的文件编译顺序。
3. 若增加依赖关系“文件 D 依赖文件 A”, 系统能否确定合法的编译顺序? 简要说明理由。